ccna2-module-03(VLAN #1)

"VLAN slouží k rozdělení sítě na menší sítě, takže zařízení a lidé v rámci jedné VLAN spolu komunikují a nemusejí spravovat provoz z jiných sítí. Správce sítě může VLAN organizovat podle umístění, kdo je používá, typu zařízení nebo jakékoli potřebné kategorie."

Sítě VLAN v přepínané síti umožňují uživatelům v různých odděleních (tj. IT, HR a prodej) připojit se ke stejné síti bez ohledu na použitý fyzický přepínač nebo jeho umístění v kampusové síti LAN. VLAN vytváří logickou doménu vysílání, která může zahrnovat více fyzických segmentů LAN. VLAN zlepšují výkon sítě oddělením velkých domén vysílání na menší. Pokud zařízení v jedné VLAN odešle rámec vysílání Ethernetu, všechna zařízení ve VLAN tento rámec přijmou, ale zařízení v jiných VLAN nikoli. Pomocí sítí VLAN mohou správci sítě implementovat zásady přístupu a zabezpečení podle specifických skupin uživatelů. Každý port přepínače lze přiřadit pouze k jedné síti VLAN (s výjimkou portu připojeného k IP telefonu nebo k jinému přepínači).

Typy VLAN

- Default VLAN
- Data VLAN
- Native VLAN
- Management VLAN
- Voice VLAN,

VLAN Trunks - VLAN trunky umožňují šíření veškerého VLAN provozu mezi přepínači. To umožňuje zařízením připojeným k různým přepínačům, ale ve stejné VLAN, komunikovat bez nutnosti použití routeru.

Sítě VLAN jsou přidruženy k jednotlivým portům přepínače a konfigurovány na nich. Zařízení připojená k těmto portům nemají pojem VLAN. Tato zařízení jsou však konfigurována s IP adresováním a jsou členy specifické IP sítě.

Identifikace VLAN pomocí tagu - Standardní záhlaví ethernetového rámce neobsahuje informace o síti VLAN, do které rámec patří. Proto je při umístění ethernetových rámců na kmenovou síť nutné přidat informace o sítích VLAN, do kterých patří. Tento proces, nazývaný tagging (značkování), se provádí pomocí záhlaví IEEE 802.1Q, specifikovaného ve standardu IEEE 802.1Q. Záhlaví 802.1Q obsahuje 4bajtový tag vložený do původní záhlaví ethernetového rámce, který určuje VLAN, do které rámec patří.

Nativní VLAN - Standard IEEE 802.1Q specifikuje nativní VLAN pro kmenové linky, která je standardně nastavena na VLAN 1. Když na kmenový port dorazí neoznačený rámec, je přiřazen k nativní VLAN. Rámce pro správu odesílané mezi přepínači jsou příkladem provozu, který je obvykle neoznačený.

Vytváření sítí VLAN, stejně jako většina ostatních aspektů síťování, je otázkou zadání příslušných příkazů:

Sítě VLAN s normálním dosahem na těchto přepínačích jsou číslovány od 1 do 1 005 a sítě VLAN s rozšířeným dosahem jsou číslovány od 1 006 do 4 094.

Konfigurace jsou uloženy ve flash paměti přepínače v souboru databáze VLAN s názvem vlan.dat.

Po konfiguraci pomáhá protokol VLAN trunking (VTP) synchronizovat databázi VLAN mezi přepínači:

vlan vlan-id, name vlan-name - vytvoření

vlan 100,102,105-107 - create VLANs 100, 102, 105, 106, and 107

switchport mode access, switchport access vlan vlan-id - přiřazení na port

show vlan - zobrazení nastavených VLAN

show interfaces fa0/18 switchport - detaily k portu

no vlan *vlan-id* - odstranění

Celý soubor vlan.dat lze smazat pomocí příkazu delete flash:vlan.dat v privilegovaném režimu EXEC. Zkrácenou verzi příkazu (delete vlan.dat) lze použít, pokud soubor vlan.dat nebyl přesunut z výchozího umístění. Po vydání tohoto příkazu a opětovném načtení přepínače již žádné dříve nakonfigurované sítě VLAN nebudou přítomny. Tím se přepínač efektivně vrátí do výchozího stavu z výroby, pokud jde o konfigurace sítí VLAN.

Chcete-li obnovit tovární nastavení přepínače Catalyst, odpojte od přepínače všechny kabely kromě konzolového a napájecího kabelu. Poté zadejte příkaz erase startup-config privilegovaný EXEC režim následovaný příkazem delete vlan.dat.